实验指标与两条轨道

版本：2026-09-07

锁定：任务分析 6.1.6、5.2；仓库 `experiments/README.md` 为 **试验床协议**，不是论文主表定义。

本项目同时存在两套已经跑过或将要跑的数字。混用是最高频的假合格来源。

旧称「论文轨 / 试验床轨」，现称 **论文主线**（paper mainline）/ **试验旁路**（trial-bed bypass）。

---

1. 主线与旁路（必须在图表题注写明）

	论文主线（2026 年底主实验）	试验旁路（仓库内调试实验）
平台	Canvas-IR → SSIM	`cli_agent.py` + `monte_carlo_single.m`
目录	`deliverables/07_runs/`、`08_paper/`	`results/`、`guidance_output/`
工况	特征点 P1 ~ P4 的可承受子集；建议至少 T 类 1 ~ 2 个 + 1 组对照	T1 ~ T4 目标机动（匀速 / 低 / 中 / 高频）
精度指标	**CEP = (R_{95})**，示例硬约束 3 m	**SEP ≤ 7 m**（球形概率误差）
命中	由 RTM 给定；与 CEP 同字典	`hit_rate` ≥ 92%，命中半径默认 10 m
过载	指标字典声明单位；与 SysML 同源	`peak_nz` / PeakNy ≤ 20 g
裕度	PM≥45°、GM≥6 dB（开环对象，P1 ~ P4，±20% 摄动）	PM 45 ~ 70 deg；BW 20 ~ 85 rad/s（俯仰）
MC	粗评 ≥500 / 精评 1000	等预算协议：75 候选 / 225 MC calls（开发与对照）
(N)	(3\sim 5)	`N_pn` ∈ [3.0, 6.0]
能否进论文第 5 章主表	能（须有语义哈希）	**不能**，除非同一组参数另有 IR+SSIM 对应物

SEP ≠ CEP。 命中半径 10 m ≠ CEP 3 m。试验床 PM 上限 70° 是该协议的箱体约束，**不是**手册「PM≥45°」的同款验收。

旁路数字若要出现在论文里，只能作为「算法试验床对照」，题注必须写「非 SSIM 路径」，且不得与 SSIM 表合并成「系统成功率」。

---

2. 学位论文主表（第 5 章）

指标	含义	2026 年底	2027 P4
SR	成功率：在规定预算内得到满足 (R_0) 的可行设计	试点 N≥5，声明非最终样本量	N≥30
IR	人工介入率：升级人工次数 / 任务数	同上	同上

指标	含义	2026 年底	2027 P4
MRR	检索平均倒数排名（及 recall@k）	有则报，无则写未测	补齐
协商轮次	含 `rollback_*.json` 的轮次	必须可追溯	Wilcoxon

禁止： 把 1～2 次成功对话写成 SR。

---

3. 工程六项（验收 / 附录，不进第 5 章主表）

周期缩短比、一次成功率、干预率、协商一次通过率、recall@10、失败报告完整率。
V3.1 目标值（≥3×、≥40%、≤30%、≥70%、≥0.8、100%）**不是** 2026-12-31 发表门槛。

---

4. 基线名称（冻结，禁止漂移）

名称	操作定义
人工串行（手工 SSIM）	人在 SSIM 上搭链，无 MAS 协商
无协商	取首个候选，不跑三链 Check 循环
无知识增强 / 无 RAG	关闭检索与经验卡
纯智能协商	有 LLM 讨论，**无对比器**（用来证明规则校核的增益）
单 Agent	仅用于工程验收，不是第 5 章主基线

试验床里的 Random / CMA-ES / Direct PPO / 单智能体 Hermes 属于 **旁路优化器对照**，命名不得冒充上表。

---

5. 种子、预算、可重复

- 试点实验固定种子，写入 `07_runs/.../e2e_README.md` 与 `semantic_hash.txt`。
- 没有回退记录的重复运行不计入 SR/IR。
- 试验床可用较小 `nmc` 冒烟；**论文表须写明次数**，不得把 225 次等预算写成精评 1000。
- 每个填进表的数字必须能指到一份 IR 语义哈希（论文主线）或明确标注旁路（对照）。